

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Giới thiệu về ứng dụng web

1. Ứng dụng web là gì?

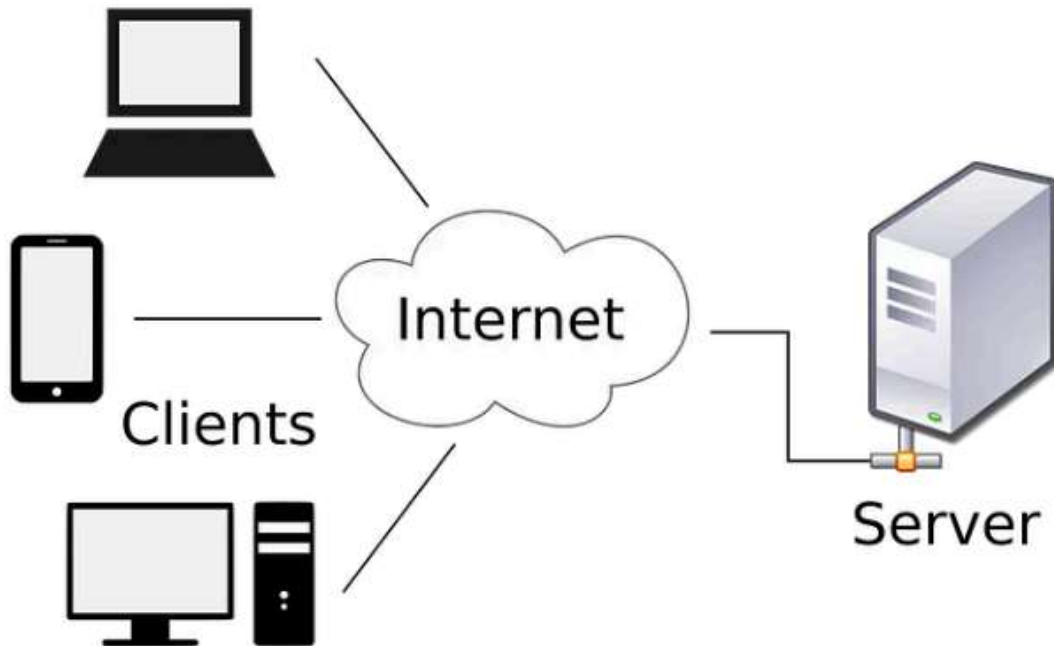
- Ứng dụng web là một chương trình phần mềm chạy trên trình duyệt web, được truy cập thông qua Internet hoặc mạng nội bộ. Khác với phần mềm truyền thống phải cài đặt trên máy tính, ứng dụng web chỉ cần trình duyệt và kết nối mạng để sử dụng
- Ví dụ: Gmail, Facebook, Google Docs, Shopee, Zalo Web,...



2. Cấu trúc của một ứng dụng web

- Một ứng dụng web thường bao gồm 3 thành phần chính:
 - **Client (trình duyệt):** Giao diện người dùng, nơi người dùng tương tác (thường dùng HTML, CSS, JavaScript)
 - **Server (máy chủ):** Xử lý logic, lưu trữ dữ liệu, trả về kết quả (viết bằng ngôn ngữ như Java, PHP, Python, Node.js,...)

- **Cơ sở dữ liệu:** Lưu trữ thông tin như tài khoản, sản phẩm, bài viết,... (MySQL, PostgreSQL, MongoDB,...)

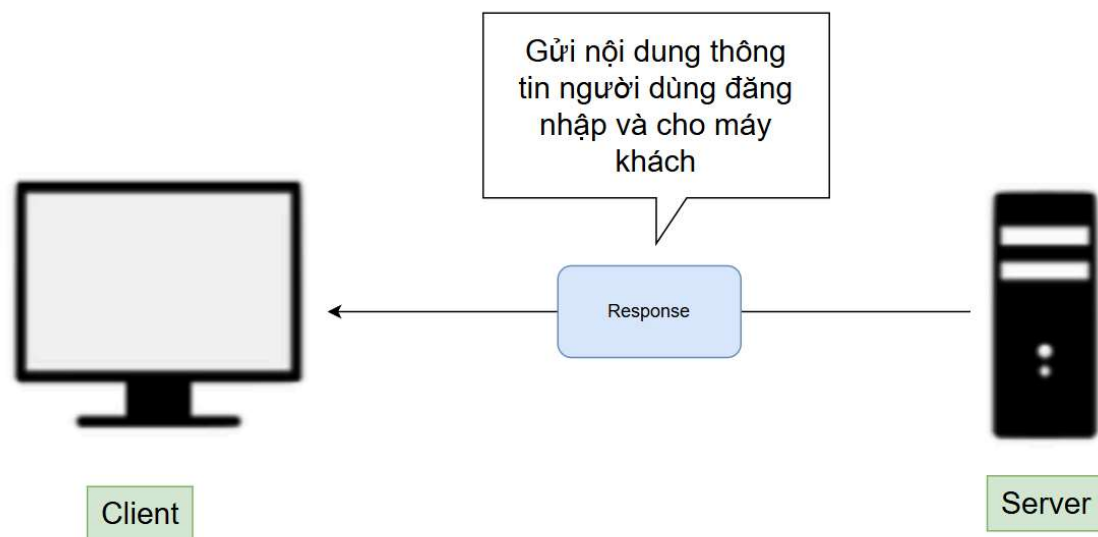
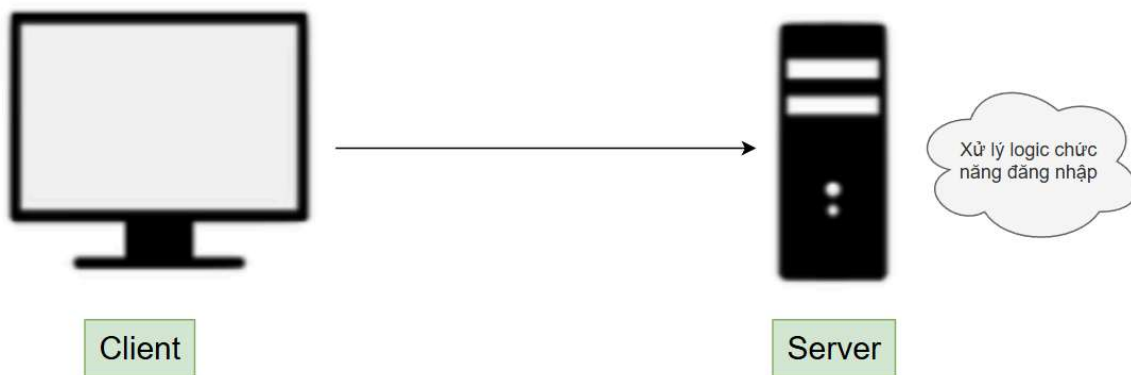
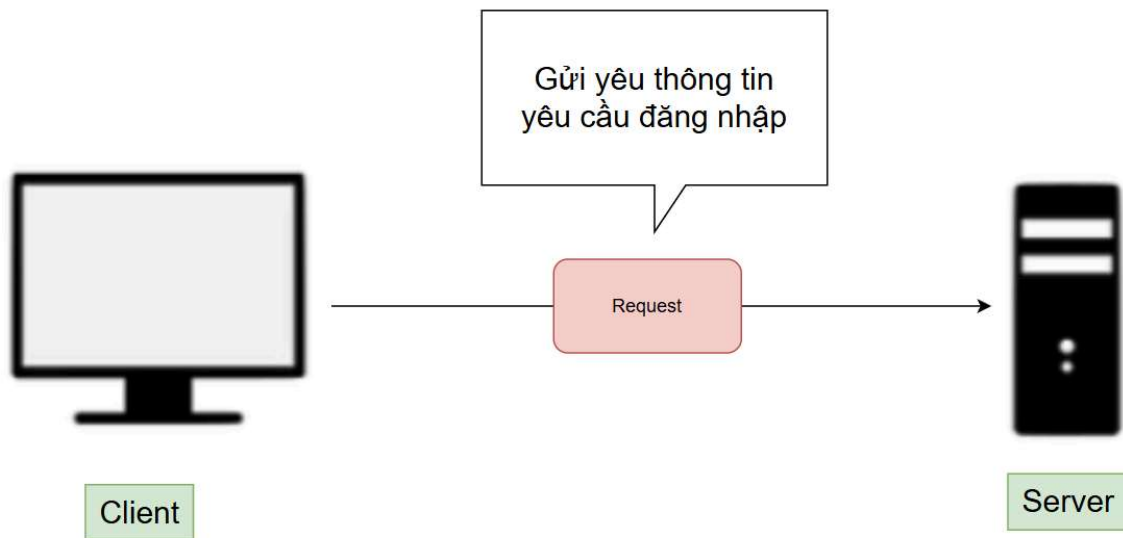


3. Cách hoạt động của ứng dụng web

- Người dùng gửi yêu cầu qua trình duyệt (ví dụ: đăng nhập)
- Trình duyệt gửi yêu cầu tới máy chủ
- Máy chủ xử lý logic, tương tác với cơ sở dữ liệu
- Máy chủ trả lại dữ liệu (thường là HTML hoặc JSON)
- Trình duyệt hiển thị kết quả cho người dùng

HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH CLIENT - SERVER





4. Ưu điểm của ứng dụng web

- Không cần cài đặt phần mềm, chỉ cần trình duyệt
- Dễ dàng cập nhật và bảo trì từ phía máy chủ
- Có thể truy cập từ bất kỳ đâu, trên nhiều thiết bị

5. Một số loại ứng dụng web phổ biến

- **Web tĩnh (Static Web):**
 - Nội dung cố định, ít thay đổi (giới thiệu doanh nghiệp, hồ sơ cá nhân)
- **Web động (Dynamic Web):**
 - Nội dung thay đổi theo người dùng, có chức năng tương tác (mạng xã hội, web thương mại)
- **SPA (Single Page Application):**
 - Ứng dụng chỉ tải 1 lần, sau đó cập nhật nội dung động (Facebook, Gmail)
- **PWA (Progressive Web App):**
 - Ứng dụng web có thể chạy như ứng dụng di động, hỗ trợ offline

6. Công nghệ thường dùng trong ứng dụng web

- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Vue,...
- **Backend:** Java (Spring Boot), PHP (Laravel), Python (Django), Node.js,...
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle,...
- **Giao tiếp client-server:** HTTP, REST API, WebSocket

7. Vai trò trong cuộc sống hiện đại

- Ứng dụng web đóng vai trò quan trọng trong:
 - Học tập (Google Classroom, Zoom Web)
 - Làm việc (Google Drive, Trello)
 - Mua sắm (Lazada, Tiki)
 - Giao tiếp (Messenger Web, Zalo Web)

Tài nguyên đọc

thêm: <https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/Web-application-Web-app>